



ИНТЕРАКТИВНЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ

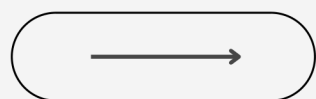


Нагоев А.
Пещеров А.



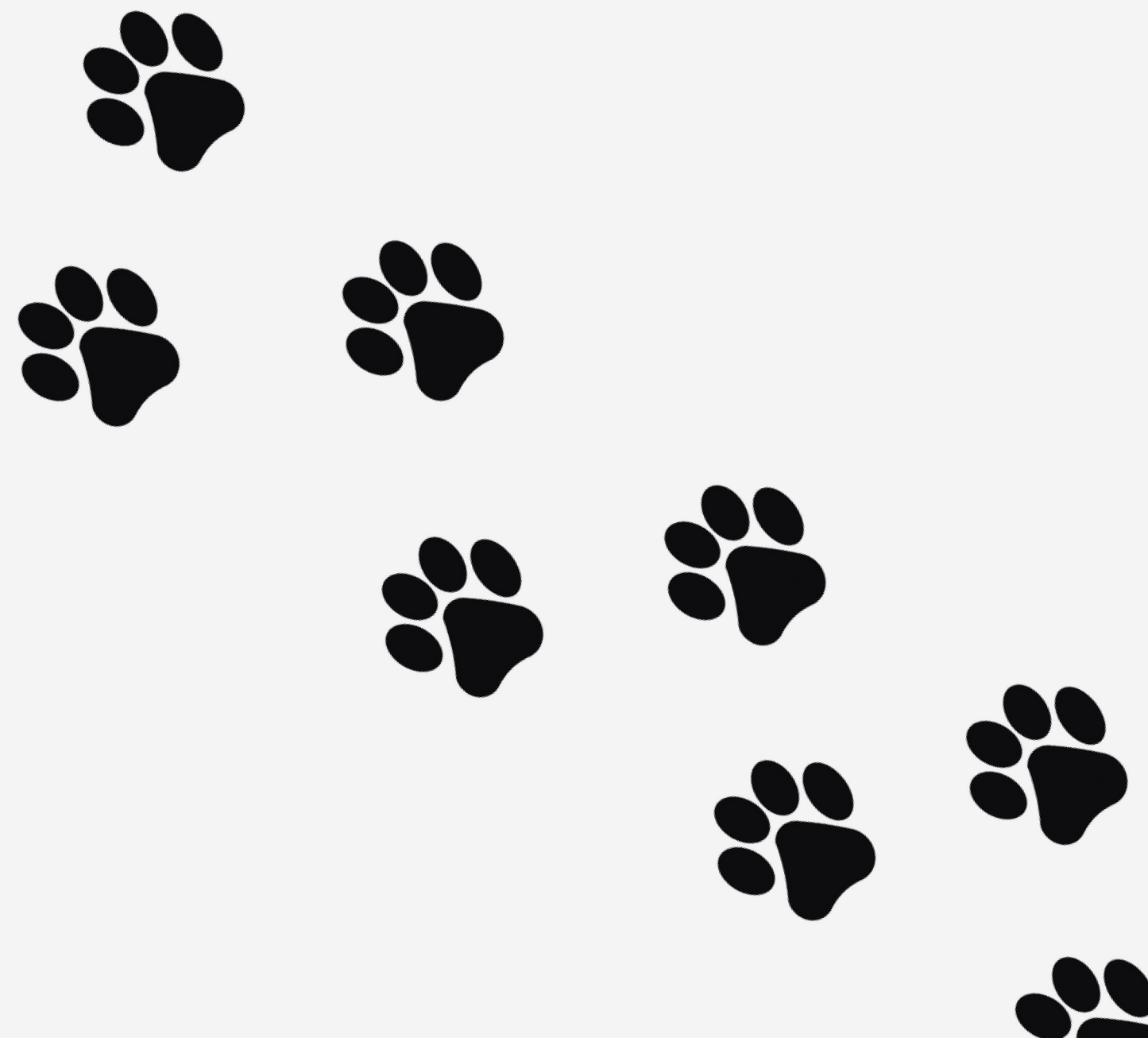
Звуки животных представляют собой важный аспект в изучении биологии, экологии и поведения животных. Анализ звуков может помочь в понимании коммуникации среди животных, выявлении их местоположения, мониторинге популяций и т.д.

ЗВУКИ ЖИВОТНЫХ



Применение датасета:

- системы обнаружений;
- обучающие приложения;
- создание контента.



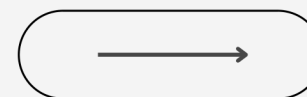
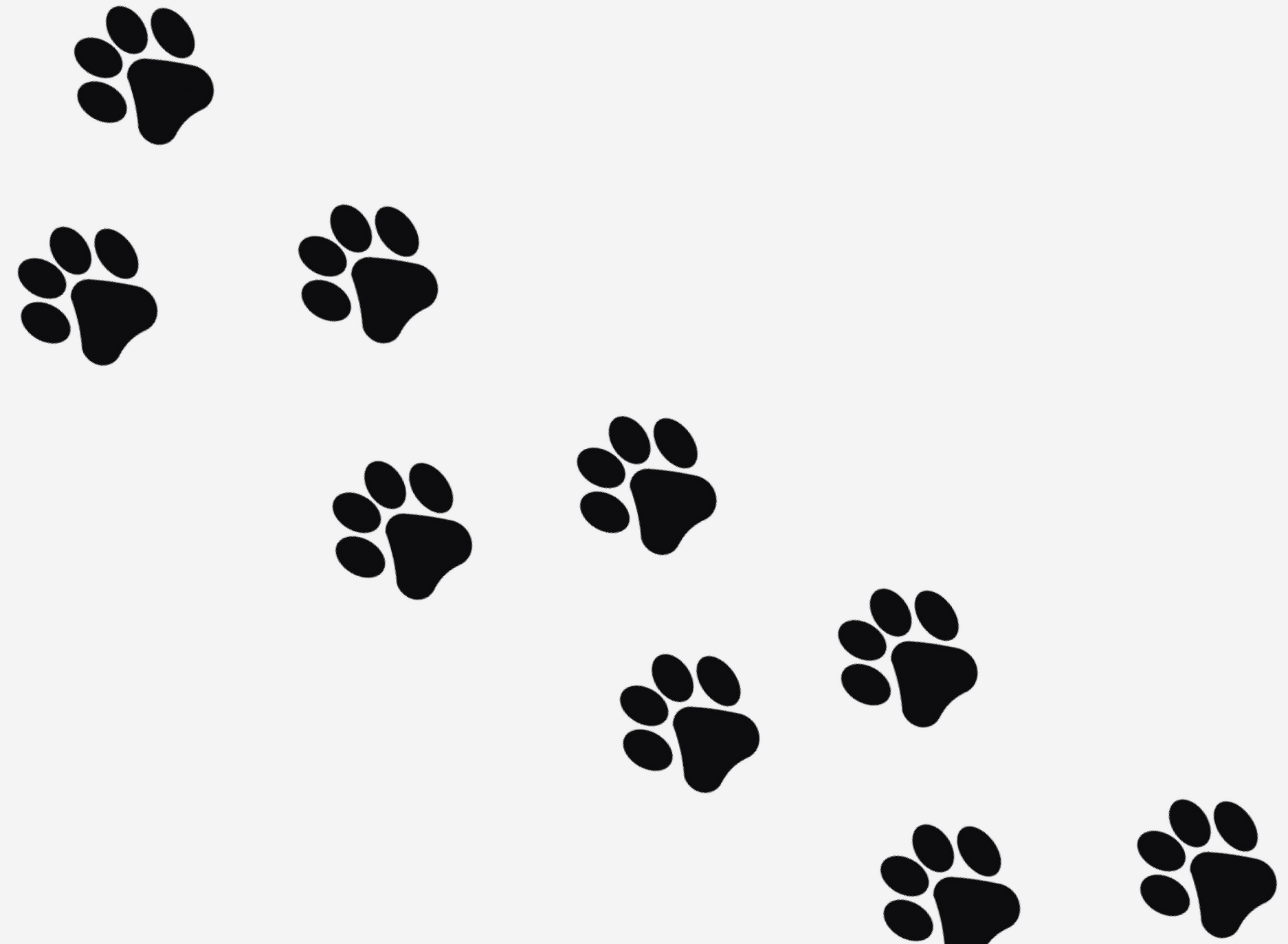
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОПИСАНИЯ

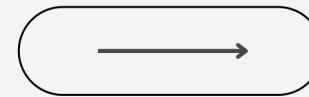
**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Применение датасета:

- системы обнаружений;
- обучающие приложения;
- создание контента.



КОМАНДА



ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

Работа с аудио и
текстовыми данными.



ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

Работа с изображениями
и текстовыми данными.

МОДАЛЬНОСТИ

АУДИО

Animal Sounds: датасет, содержащий звуки различных животных (25-200).

Cat, Chicken, Cow, Dog, Donkey, Frog, Lion, Monkey, Sheep.

KAGGLE DATASET

ТЕКСТОВЫЕ ОПИСАНИЯ

ChatGPT3.5

По 30 описаний для различных животных.

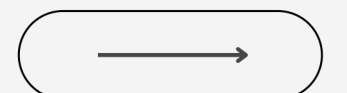
ТЕКСТОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Animal Image Dataset: датасет, содержащий изображения животных (60).

90 Different Animals

KAGGLE DATASET



ОСНОВНЫЕ СУЩНОСТИ

Текстовые описания:

- Животные
- Описание
- Ключевые слова

Аудио:

- Фрагменты
- Тип звука

Изображения:

- Объекты
- Детали (особенности животных)

Текстовые произведения:

- Сюжетные элементы
- Локации
- Герои (животные)

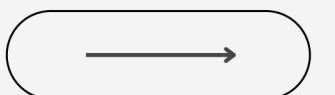
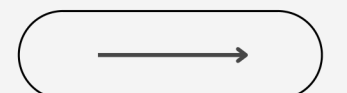


ТАБЛИЦА АННОТАЦИОННОЙ СХЕМЫ

Модальность	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
Текстовые описания	Именованная сущность	Атрибут	Токен
Изображения	Объект	Область	-
Аудио	Именованная сущность	Фрагмент	-
Текстовые произведения	Сюжетный элемент	Локации	Герои



ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Текстовые описания

Формат: CSV, TXT

Изображения

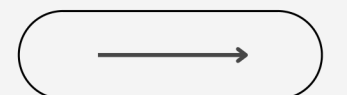
Формат: JPG, JSON

Аудио

Формат: WAV, JPG

Текстовые произведения

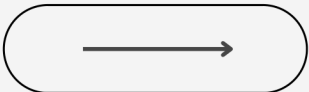
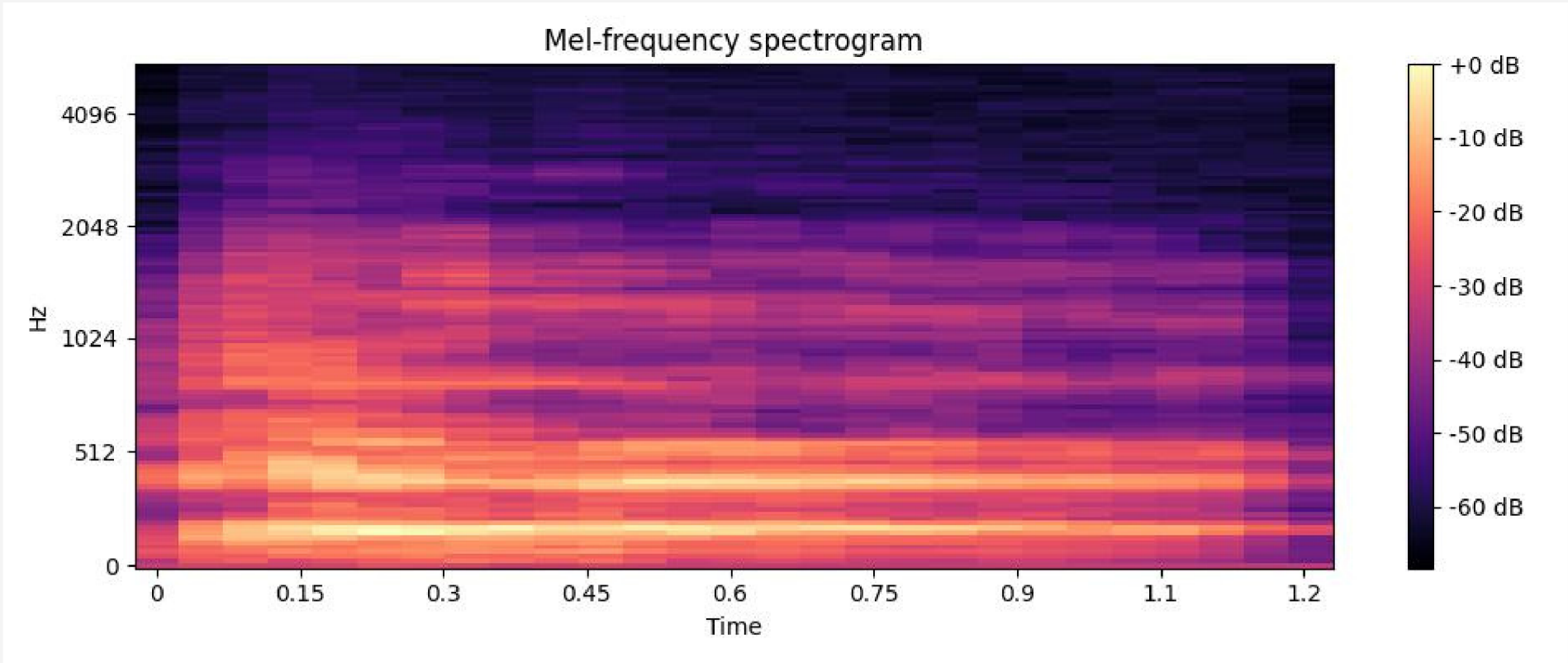
Формат: CSV, TXT



НАБОРЫ ДАННЫХ АУДИО

По 25 звуков 9 для различных животных

Column2	Column3	Column4
Уровень 1	Уровень 2	Спектрограмма
Кошка	sounds/cat_1.wav	sounds/cat_1_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_2.wav	sounds/cat_2_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_3.wav	sounds/cat_3_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_4.wav	sounds/cat_4_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_5.wav	sounds/cat_5_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_6.wav	sounds/cat_6_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_7.wav	sounds/cat_7_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_8.wav	sounds/cat_8_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_9.wav	sounds/cat_9_spectrogram.jpg
Кошка	sounds/cat_10.wav	sounds/cat_10_spectrogram.jpg



ОПИСАНИЯ

По 30 описаний

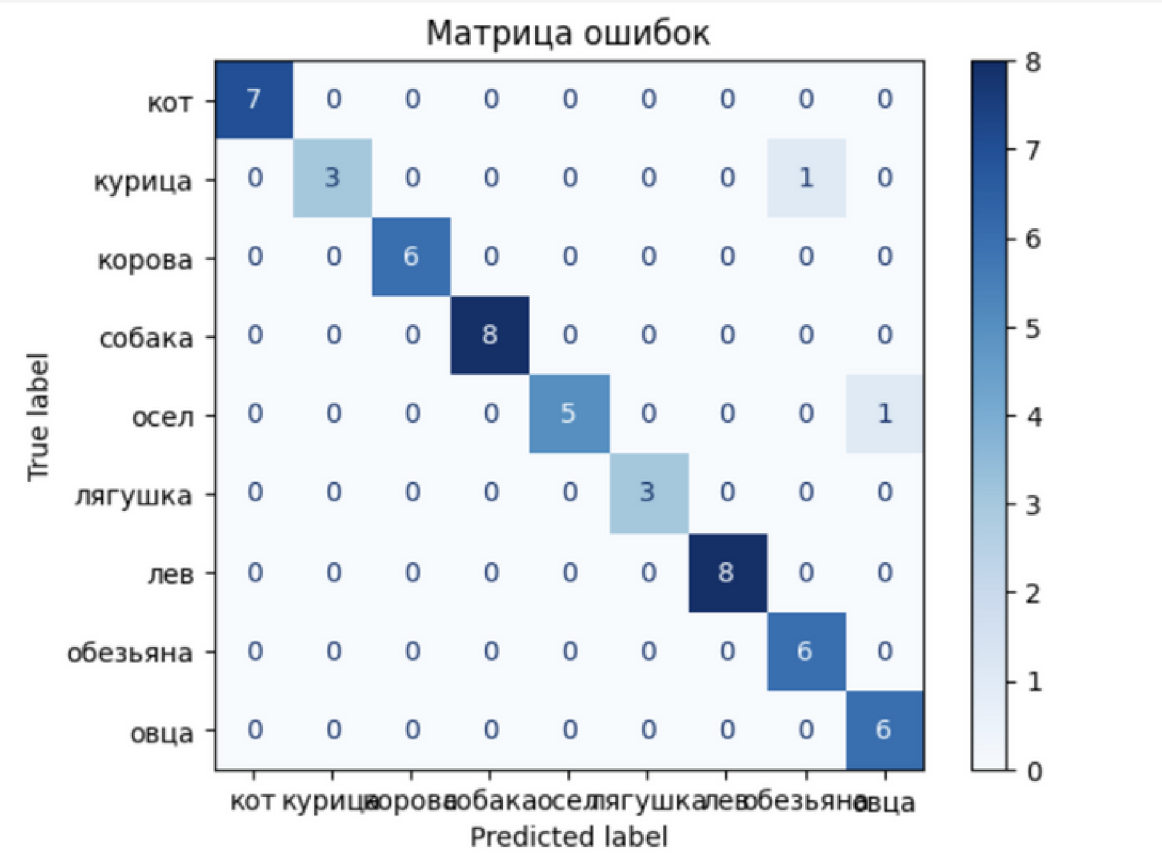
НАБОРЫ ДАННЫХ

ТЕКСТОВЫЕ

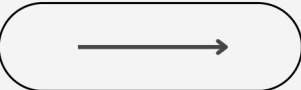
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

По 3 произведения

Column2	Column3	Column4	Column5
Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Вектор
кот	грациозное эlegantное животное короткой шерстью голубыми глазами известное своим я	сиамская грациозное эlegantное короткая шерсть голубые глаза яркий характер привязанн	[1.29016206e-01 5.04776873e-02 1.34059176e-01 3.04769427e-02 -2.57346015e-02 -5.19761890e
кот	красивая порода длинной шелковистой шерстью нежным характером выразительными гл	персидская длинная шерсть нежный выразительные глаза уход шерсть	[1.43438801e-01 5.33399284e-02 1.05635270e-01 1.00152129e-02 -2.36655865e-02 -4.99046072e
кот	компактная мускулистая порода кроткой мордочкой толстым плотным мехом характеризу	британская короткошерстная компактная мускулистая спокойствие дружелюбие	[8.10502246e-02 4.28763255e-02 3.98621298e-02 1.75940003e-02 -1.34235211e-02 -4.61738259e
кот	крупная мощная кошка длинной густой шерстью нежным характером преданностью своем	мейнкун крупная мощная длинная густая шерсть преданность нежность	[1.50492504e-01 3.49836461e-02 1.12850621e-01 1.03236763e-02 -5.72000779e-02 -1.96156111e
кот	порода шерсти мускулистым телом большими ушами известная своей нетрадиционной вн	сфинкс шерсти мускулистый уши нетрадиционный ласковый	[9.01224241e-02 6.74980730e-02 1.53952762e-01 -2.97652725e-02 2.05961950e-02 -8.16088095e
кот	среднего размера кошка плотной короткой шерстью изящной стройной фигурой характер	русская голубая средний размер плотная короткая шерсть изящный игривый	[1.37252867e-01 3.33704129e-02 1.74279079e-01 7.83646703e-02 -4.55290340e-02 -6.83018789e



Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень	Вектор
кот	жилбыл мужик	лес дом поляна	лиса медведь	[1.87894180e-01 3.10733002e-02 1.95658e-02
кот	одни неприятель	дом улица двор	собака мурлыкает	[0.35961038 -0.0085607 0.27418816 0.20000000
кот	дворе высокие	дом кухня двор	котят мурлыкают	[0.1268456 0.20815498 0.15440014 0.06000000
курица	крыльце хвали	крыльцо ферма	гусь индюк	[1.00350112e-01 1.17272936e-01 8.56029e-02
курица	жилибыли петух	изба поле яма	петух забор	[2.25723922e-01 -1.05065428e-01 3.8424e-02
курица	жилибыли бабка	огород яблоньк	бабушка	[1.47193208e-01 3.55164744e-02 5.00407e-02
корова	серая степная	сарай дом поле	телёнок	[3.43000829e-01 -8.30767304e-02 1.1197e-02
корова	каком царстве	царство государ	коровуц	[3.00810009e-01 -3.40520330e-02 -6.8975e-02
корова	жила вдова мурлы	поле двор дома		[3.21716577e-01 -8.83631110e-02 4.9918e-02

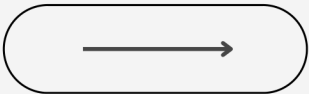


НАБОРЫ ДАННЫХ

ИЗОБРАЖЕНИЯ

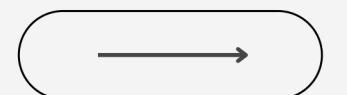
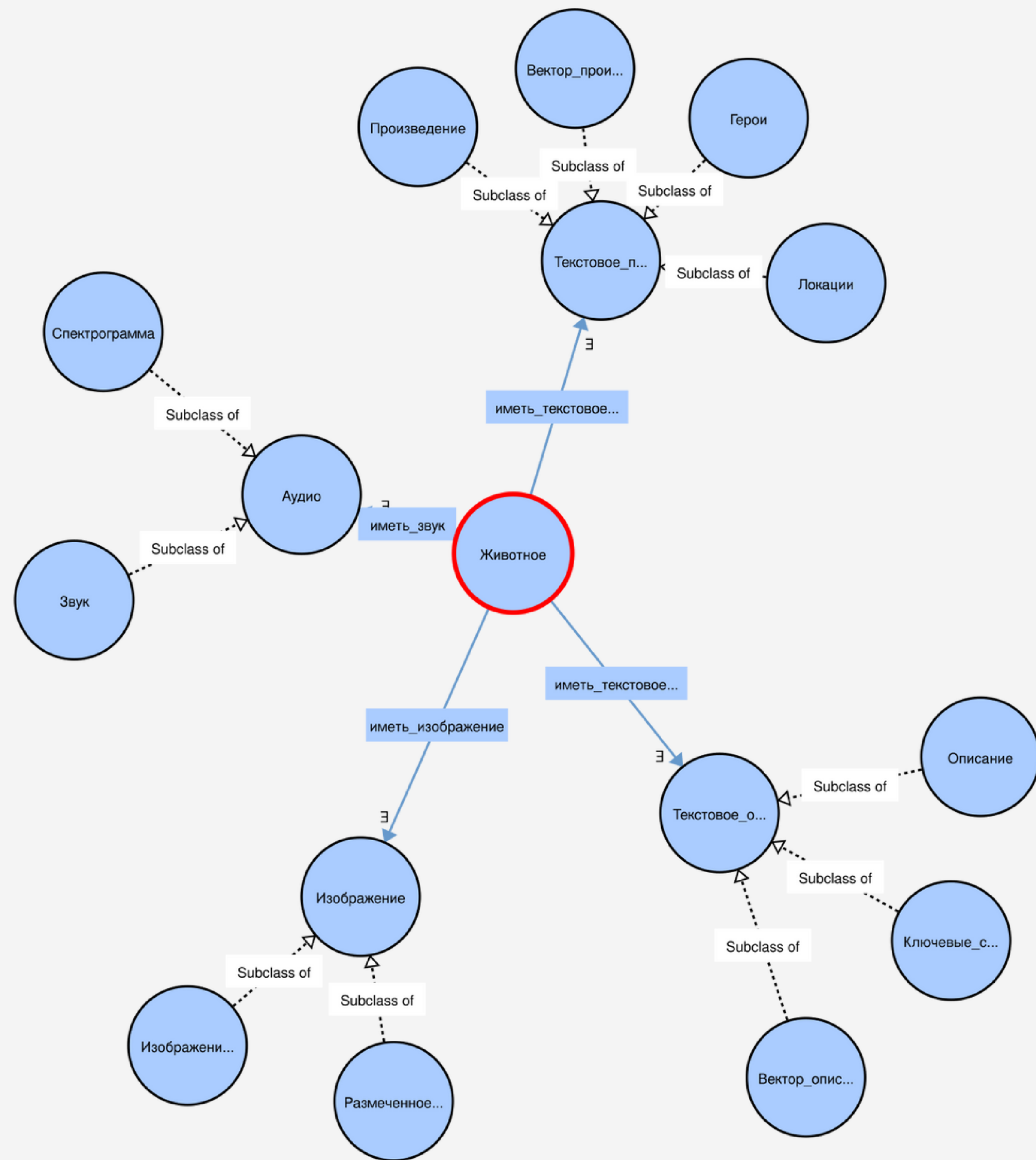
Модальность	Уровень 1	Уровень 2	Распознавание
Изображение	Кошка	cat_1	cat_1_detected
	Кошка	cat_2	cat_2_detected
	Кошка	cat_3	cat_3_detected
	Кошка	cat_4	cat_4_detected

По 5 изображений 9 для различных животных



ГРАФ ЗНАНИЙ

Protege
WebVOWL



ЗАПРОСЫ

ВСЕ ЖИВОТНЫЕ

```
# Запрос для получения подклассов класса "Животное"
query = """
SELECT ?subclass
WHERE {
    ?subclass rdfs:subClassOf <http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Животное> .
}
"""
```

Подклассы Животных:

```
(rdflib.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Корова'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Кот'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Курица'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Лев'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Лягушка'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Обезьяна'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Овца'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Осел'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#Собака'),)
```



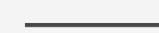
ЗАПРОСЫ

В ОПИСАНИИ “ШЕРСТЬ”

```
# SPARQL-запрос для поиска животных с ключевыми словами, содержащими "шерсть"
query = prepareQuery('''
    SELECT DISTINCT ?description
    WHERE {
        ?description <http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#ключевые\_слова> ?keywords .
        FILTER regex(?keywords, "шерсть", "i")
    }
''')
```

Животные с ключевыми словами, содержащими 'шерсть':

```
(rdflib.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/корова_description_19.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_1.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_11.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_12.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_13.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_14.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_15.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_16.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_18.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_2.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_22.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_23.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_24.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_25.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_26.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_27.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_28.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_30.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_4.txt'),)
(rdfliб.term.URIRef('http://www.semanticweb.org/аскеп/ontologies/2024/5/animals#descriptions/кот_description_6.txt'),)
```



ЗАПРОСЫ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ГЕРОЕМ 'МЫШЬ'

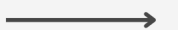
```
# Формулируем SPARQL-запрос
query = prepareQuery("""
    PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
    PREFIX onto: <http://www.semanticweb.org/acker/ontologies/2024/5/animals#>

    SELECT ?composition
    WHERE {
        ?composition onto:герои ?heroes .
        FILTER regex(?heroes, "мышь", "i") .
    }
""", initNs={"rdf": rdf, "onto": onto})
```

Произведения с героем 'мышь':

http://www.semanticweb.org/acker/ontologies/2024/5/animals#compositions/кот_composition_2.txt

http://www.semanticweb.org/acker/ontologies/2024/5/animals#compositions/кот_composition_3.txt





ИНТЕРАКТИВНЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ



Нагоев А.
Пещеров А.